

Вопрос 25. Химическая лаборатория.
Понятие о металлургии. Химическое
загрязнение окружающей среды.
Полимеры

Получение серной кислоты

Есть 2 способа: контактный и башенный. Контактный способ является основным и включает три этапа:

- 1) Сжигание пирита (FeS_2) в кипящем слое с получением **SO_2** (проводят в печи для обжига)
- 2) Окисление SO_2 до SO_3 в контактном аппарате в присутствии катализатора V_2O_5 . Окисление SO_2 до SO_3 — обратимая, каталитическая, экзотермическая реакция
- 3) Абсорбция SO_3 концентрированной серной кислотой с получением **олеума** в поглотительной башне

В башенном способе используется реакция, которая проходит в колонне синтеза: $\text{SO}_2 + \text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4 + \text{NO}$.

Производство аммиака

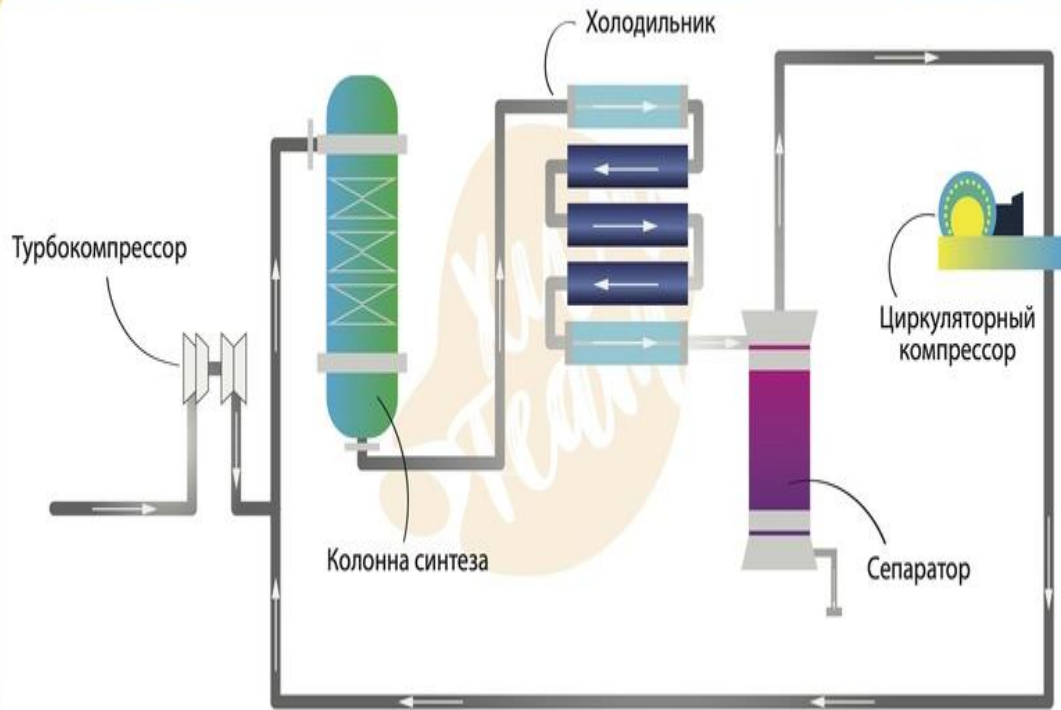


Рис. 1. Схема производства аммиака

1. Очищенную азотодородную смесь сжимают в **турбокомпрессоре** до необходимого давления, смешивают с циркуляционным газом и подают в колонну синтеза.

2. Сжатая смесь азота с водородом проходит между трубками **теплообменника колонны синтеза** и подогревается за счёт теплоты продуктов реакции. В теплообменнике используется признак противотока.

Нагретая смесь поступает на катализатор. Скорость реакции зависит от поверхности катализатора, поэтому он используется в виде гранул.

Выход аммиака в колонне синтеза составляет около **20 %**. После прохождения через катализатор образовавшаяся смесь азота, водорода и аммиака, имеющая высокую температуру, проходит через трубки теплообменника, где часть тепла отдаёт исходным газам.

3. Из теплообменника газы поступают в **холодильник** и дополнительно охлаждаются противотоком воды. При понижении температуры аммиак конденсируется.

4. Смесь поступает в **сепаратор**. Жидкий аммиак отделяется от непрореагировавших газов и выводится на склад.

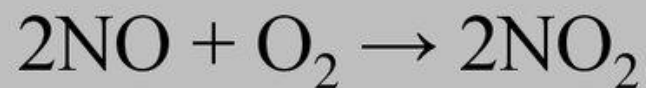
Оставшаяся азотодородная смесь из сепаратора попадает в **циркуляционный компрессор**, где сжимается до нужного давления, и опять поступает в колонну синтеза. Используется принцип циркуляции, который позволяет увеличить выход аммиака до **85–90 %** от теоретически возможного.

Процесс производства разбавленной азотной кислоты

1. конверсии аммиака с целью получения оксида азота



2. окисления оксида азота до диоксида азота



3. абсорбции оксидов азота водой при избытке кислорода



Получение резины
полимеризация изопрена → натуральный каучук
или полимеризация дивинила → синтетический
каучук
каучук + S → резина
(вулканизация каучука)

Разное

Электролизер — аппарат для проведения электролиза. Электролизом получают натрий.

Доменная печь — печь для выплавки чугуна. Внутри оксиды железа восстанавливаются угарным газом до железа. Основной особенностью доменной печи является то, что ее нельзя просто взять и погасить, иначе металл внутри застынет.

Компрессор — для сжатия газовой смеси.

Сепаратор — для отделения жидкостей от газов.

Способы разделения

В этом типе задания дается смесь веществ, и нужно выбрать **оптимальный** способ разделения этой смеси.

Делительная воронка используется для разделения **двух жидкостей** при условии, что одна из них является **гидрофильной**, а другая **гидрофобной**. Со временем смесь жидкостей в воронке расслаивается из-за несовместимости и становится возможным слить нижнюю фракцию.

Декантация подобна разделению с помощью делительной воронки, только в делительной воронке сливается нижняя фаза, а в декантации верхняя.

Фильтрование используется для отделения из раствора **нерастворимого** вещества.

С помощью **магнита** можно разделить смесь двух металлов при условии, что один из них намагничивается.

С помощью **фракционной перегонки** разделяют **смешиваемые** жидкости. Например, если нагревать смесь воды и спирта, то спирт испарится раньше воды. Пары спирта можно будет собрать, охладить и поместить в отдельную емкость.

Если есть смесь двух твердых веществ, одно из которых растворимо в воде, а другое нет, то их можно разделить с помощью **обработки** водой, **фильтрования** и **выпаривания** раствора.

Методы разделения смесей и очистки веществ

Химические методы

- **Экстракция** — процесс распределения вещества между двумя фазами, чаще всего между двумя несмешивающимися жидкостями.
- **Сорбция** — процесс поглощения газов, паров и растворённых веществ твёрдыми или жидкими поглотителями на твёрдом носителе (сорбентами), который используют для разделения и концентрирования веществ.
- **Электролитическое выделение** (электролиз) — процесс, при котором происходит осаждение вещества электрическим током при определённом потенциале.
- **Кристаллизация** — процесс образования зародышей твёрдой фазы при охлаждении раствора, расплава или газа.
- **Выпаривание** — процесс выделения нелетучих твёрдых веществ из водных растворов при нагревании раствора.
- **Перегонка** — процесс, включающий частичное испарение разделяемой смеси с последующей конденсацией образующихся паров, осуществляемый однократно или многократно.
- **Дистилляция** — процесс очистки жидкостей от растворённых в них нелетучих примесей или разделения смесей жидкостей на фракции, отличающиеся по составу, путём испарения и последующей конденсации образующихся паров.

Растворимость

► Подобное растворяется в подобном

- Вещества с ионным типом связи и состоящие из полярных молекул (с ковалентной полярной связью) лучше растворяются в полярных растворителях (вода, низшие спирты, аммиак)
- Неполярные вещества (с ковалентной неполярной связью) лучше растворяются в неполярных растворителях (бензин, бензол, сероуглерод)

Физические методы

- **Использование магнита.**
- **Отстаивание.**
- **Фильтрация.**
- **Центрифугирование.**
- **Декантация** — механическое отделение твёрдой фазы дисперсной системы (суспензии) от жидкой путём сливания раствора с осадка.

Промышленные способы получения важнейших веществ

Способ получения

В этом задании надо соотнести вещество и основной источник его промышленного получения:

воздух → аммиак

(воздух является источником азота)

хлорид натрия → гидроксид натрия

(при электролизе раствора хлорида натрия одним из продуктов является гидроксид натрия)

природный газ → метан (основной компонент)

попутный нефтяной газ → пропан

крекинг нефти → этилен

высокотемпературная обработка метана → ацетилен

перегонка нефти → бензин, керосин

Лабораторная посуда

фарфоровая чашка → упаривание растворов

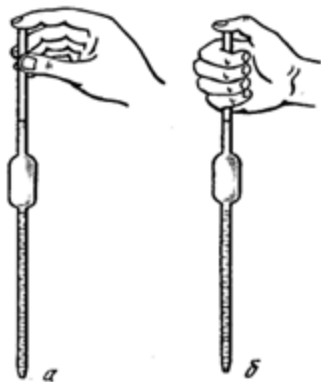
металлический шпатель → взятие небольших порций сыпучих веществ

ступка с пестиком → измельчение твердых веществ

мензурка → измерение объема жидкости

Химическая посуда и её применение

Пипетка- для отбора раствора определенного объема



1. Бюретка- для титрования
2. Бюретка используется для измерения объема растворов

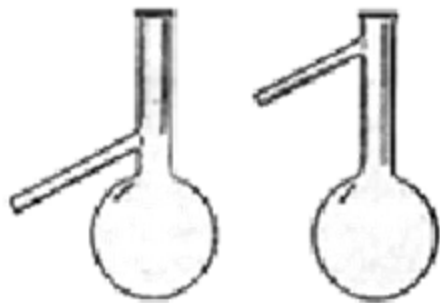


оров

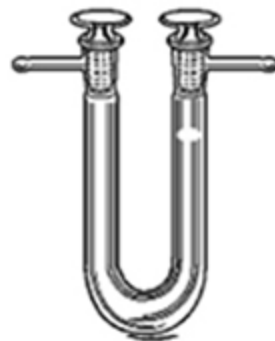
делительная воронка- для разделения не смешивающихся жидкостей (



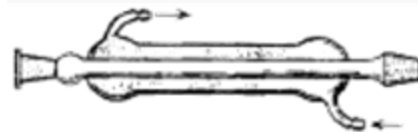
колба Вюрца- как составная часть прибора для перегонки



Хлоркальцевая трубка используется для осушения газов



Прямой холодильник Либиха используется как составная часть прибора для перегонки



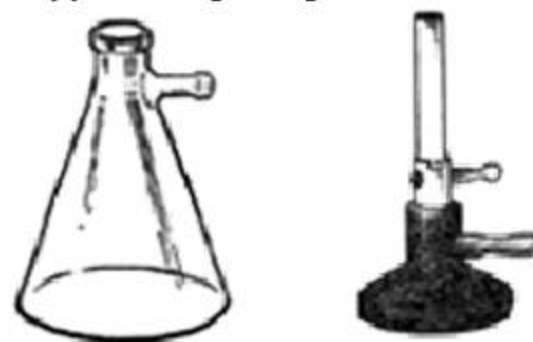
Мерный цилиндр используется для измерения объема растворов



Мерный стакан используется для измерения объема растворов



Колба Бунзена используется для вакуумного фильтрования



Пробирка используется для проведения химических реакций



Фарфоровая ступка используется для измельчения твердых веществ



Обратный холодильник Шиффа используется для конденсирования паров и возврата конденсата в реакционный сосуд



Зажим Мора – пружинное приспособление, предназначенное для зажима различных конструкций



1. Круглодонная колба используется как реакционная емкость для работы в вакууме
2. Нагревать раствор удобно в круглодонной колбе для равномерного прогрева вещества



Фильтр Шотта используется для фильтрации под вакуумом



Воронка Бюхнера используется для вакуумной фильтрации



В фарфоровом тигле в печи прокаливают твердые вещества



Аппарат Киппа - Получение газов

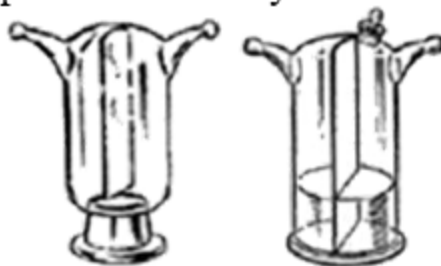


Колба

Клайзена предназначена для перегонки под обычным давлением или вакуумной перегонки.

**Склянка Тищенко –**

стеклянный прибор, применяемый для промывания и осушки газов.



Полимер
ы



Классификация полимеров по происхождению

Классификация полимеров



По происхождению:

природные

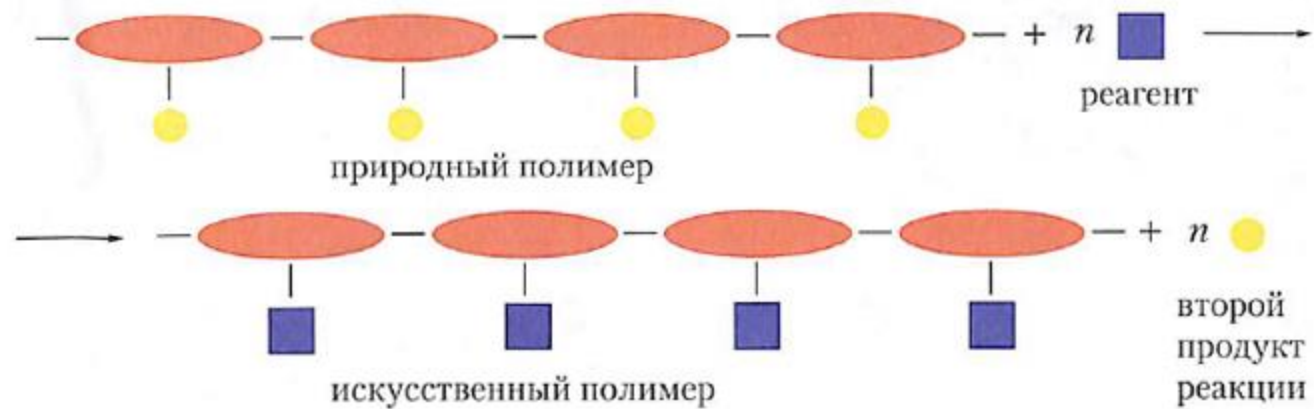
-получены в процессе биосинтеза в клетках живых и растительных организмов,

искусственные - выделены из природных материалов или полученные их модификацией;

синтетические - получены в результате синтеза из низкомолекулярных соединений.

Высокомолекулярные вещества, которые получают на основе природных полимеров путём их химической модификации, называют **искусственными полимерами**.

Общую схему модификации природных полимеров с получением искусственных можно изобразить следующим образом:



Неорганические полимеры



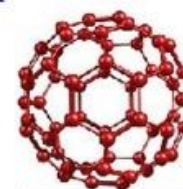
Неорганические полимеры



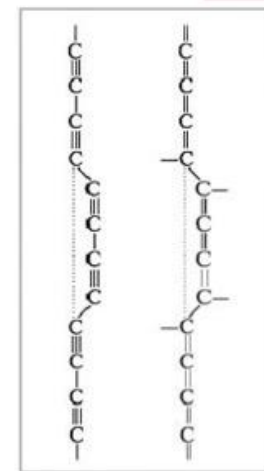
пластическая
сера



асбест



фуллерен



карбин

Классификация полимеров.



Полимеры

В этом типе задания надо соотнести **полимеры** и их **мономеры**. В основном, все следует из обычной теории по органике. Например, полимером полиэтилена является этилен. Подробнее читай об этом в статье по **алкенам**.

Внимание на себя обращают **несколько** полимеров.

бутадиен-1,3 → дивиниловый каучук

изопрен → натуральный каучук

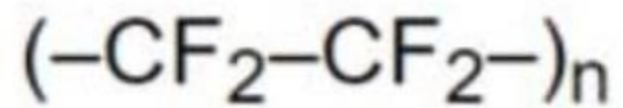
глюкоза → крахмал

глюкоза → целлюлоза

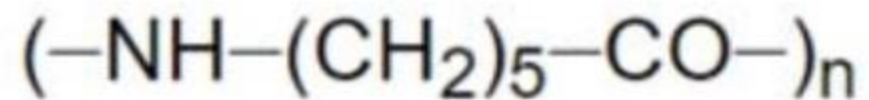
капролактамы → капрон

терефталевая кислота → полиэтилентерефталат (лавсан)

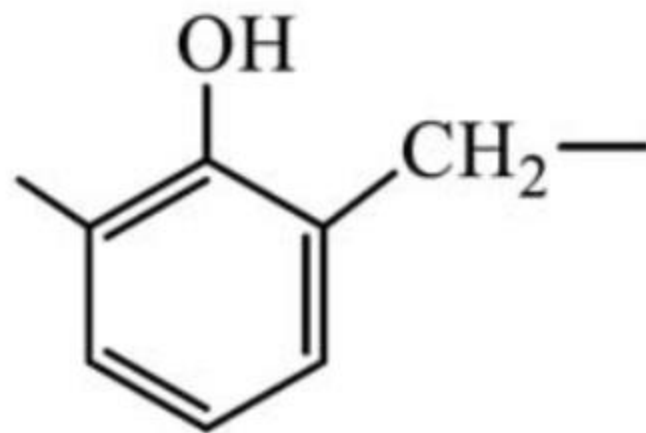
тетрафторэтилен → тефлон



тефлон



капрон



фенолформальдегидная смола

Полимеры, получаемые реакцией полимеризации

П О Л И М Е Р			П О Л И М Е Р		
Название	Формула	Формула мономера	Название	Формула	Формула мономера
Полиэтилен	$(-\text{CH}_2-\text{CH}_2-)_n$	$\text{CH}_2=\text{CH}_2$	Полибутадиен	$(-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2-)_n$	$\begin{array}{c} \text{CH}_2 \quad \text{CH}_2 \\ \backslash \quad / \\ \text{CH}=\text{CH} \end{array}$
Полипропилен	$(-\text{CH}_2-\underset{\text{CH}_3}{\text{CH}}-)_n$	$\begin{array}{c} \text{CH}_2=\text{CH} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	Полиизопрен	$(-\text{CH}_2-\underset{\text{CH}_3}{\text{C}}=\text{CH}-\text{CH}_2-)_n$	$\begin{array}{c} \text{CH}_2 \quad \text{CH}_2 \\ \backslash \quad / \\ \text{C}=\text{CH} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$
Полистирол (поли- винилбензол)	$(-\text{CH}_2-\underset{\text{C}_6\text{H}_5}{\text{CH}}-)_n$	$\begin{array}{c} \text{CH}_2=\text{CH} \\ \\ \text{C}_6\text{H}_5 \end{array}$	Полихлоропрен	$(-\text{CH}_2-\underset{\text{Cl}}{\text{C}}=\text{CH}-\text{CH}_2-)_n$	$\begin{array}{c} \text{CH}_2 \quad \text{CH}_2 \\ \backslash \quad / \\ \text{C}=\text{CH} \\ \\ \text{Cl} \end{array}$
Поливинил- хлорид	$(-\text{CH}_2-\underset{\text{Cl}}{\text{CH}}-)_n$	$\begin{array}{c} \text{CH}_2=\text{CH} \\ \\ \text{Cl} \end{array}$	Бутадиен- стирольный каучук (СКС)	$(-\text{CH}_2-\underset{\text{CH}=\text{CH}}{\text{CH}_2}-\underset{\text{C}_6\text{H}_5}{\text{CH}_2}-\text{CH}-)_n$ сополимер бутадиена и стирола	
Тефлон	$(-\text{CF}_2-\text{CF}_2-)_n$	$\text{CF}_2=\text{CF}_2$			
Полиметил- метакрилат	$(-\text{CH}_2-\underset{\text{C}(=\text{O})\text{OCH}_3}{\overset{\text{CH}_3}{\text{C}}}-)_n$	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_2=\text{C} \\ \\ \text{C}=\text{O} \\ \\ \text{O}-\text{CH}_3 \end{array}$			

Полиакрилонитрил $[-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{CN})-]_n$ — основа синтетического волокна **нитрон** 

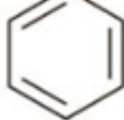
Полимеры, получаемые реакцией поликонденсации

П О Л И М Е Р		Формулы мономеров	
Название	Формула		
Лавсан	$[-O-CH_2CH_2-O-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-\text{C}_6\text{H}_4-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-]_n$	$HO-CH_2CH_2-OH + HO-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-\text{C}_6\text{H}_4-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-OH$	
Капрон (полиамид-6)	$[-NH-(CH_2)_5-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-]_n$	$\begin{array}{l} CH_2-CH_2-CH_2 \\ \\ CH_2-CH_2-NH \end{array} \overset{\overset{O}{\parallel}}{C}=O$ (полимеризация)	$NH_2-(CH_2)_5-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-OH$ (поликонденсация)
Найлон (полиамид-6,6)	$[-NH-(CH_2)_6-NH-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-(CH_2)_4-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-]_n$	$NH_2-(CH_2)_6-NH_2 + HO-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-(CH_2)_4-\overset{\overset{O}{\parallel}}{C}-OH$	
Феноло- формаль- дегидные смолы	$\left[\text{C}_6\text{H}_3(\text{OH})_2-CH_2 \right]_n$ новолак, резол	$\text{C}_6\text{H}_5\text{OH} + \text{H}_2\text{C}=\text{O}$	
	$\left[\text{C}_6\text{H}_3(\text{OH})_2-CH_2-C_6\text{H}_2(\text{OH})_2-CH_2 \right]_n$ резит		

Полимеры

«Алкеновые» или виниловые мономеры и соответствующие им полимеры

Мономер	Полимер	Применение полимера	Маркировка
$\text{CH}_2=\text{CH}_2$ этилен	$\left[-\text{CH}_2-\text{CH}_2- \right]_n$ полиэтилен	Пленки, пакеты, бутылки и другие емкости, трубы, изоляционный материал	  HDPE LDPE PE
$\text{CH}_2=\underset{\text{CH}_3}{\text{CH}}$ пропилен	$\left[-\text{CH}_2-\underset{\text{CH}_3}{\text{CH}}- \right]_n$ полипропилен	Трубы, пленки, пластиковые стаканчики и посуда.	 PP
$\text{CH}_2=\underset{\text{Cl}}{\text{CH}}$ винилхлорид/хлорэтен	$\left[-\text{CH}_2-\underset{\text{Cl}}{\text{CH}}- \right]_n$ поливинилхлорид (ПВХ)	Изоляция для электрических проводов и кабелей, двери, окна, искусственная кожа.	 PVC

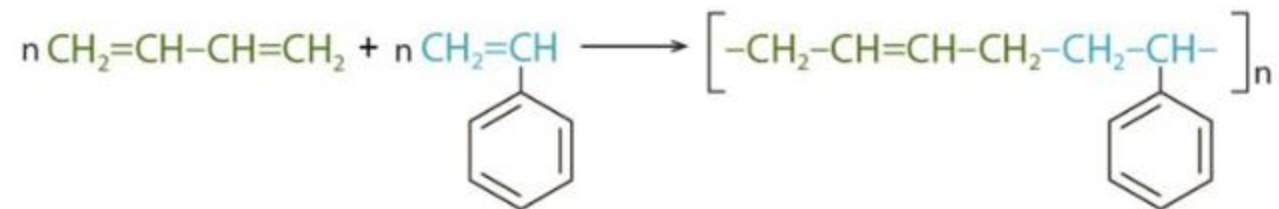
$\text{CF}_2=\text{CF}_2$ тетрафторэтилен	$\left[-\text{CF}_2-\text{CF}_2- \right]_n$ тефлон политетрафторэтилен	Антипригарная и химическая посуда, медицина, провода и трубы, устойчивые к высоким температурам.	PTFE
$\text{CH}_2=\text{CH}$  стирол/винилбензол	$\left[-\text{CH}_2-\text{CH}- \right]_n$  полистирол	Одноразовая посуда, игрушки, медицинские инструменты и емкости, материалы для строительства и декора помещений.	 PS
$\text{CH}_2=\text{CH}$ COOH акриловая кислота	$\left[-\text{CH}_2-\text{CH}- \right]_n$ COOH полиакриловая кислота	осушители, антистатики, стабилизаторы и загустители	PAA
$\text{CH}_2=\text{C}$ CH_3 COOCH_3 метилметакрилат	$\left[-\text{CH}_2-\text{C}- \right]_n$ CH_3 COOCH_3 полиметилметакрилат плексиглас органическое стекло	Заменитель стекла в аквариумах, рекламных конструкциях, интерьере, на транспорте, материал для линз в офтальмологии.	PMMA

$\begin{array}{c} \text{CH}_2=\text{CH} \\ \\ \text{CN} \end{array}$ акрилонитрил	$\left[\begin{array}{c} -\text{CH}_2-\text{CH}- \\ \\ \text{CN} \end{array} \right]_n$ полиакрилонитрил	Производство синтетических волокон, использующихся в качестве заменителей шерсти и натурального меха.	PAN
$\begin{array}{c} \text{CH}_2=\text{CH} \\ \\ \text{O}-\text{C}-\text{CH}_3 \\ \\ \text{O} \end{array}$ винилацетат	$\left[\begin{array}{c} -\text{CH}_2-\text{CH}- \\ \\ \text{O}-\text{C}-\text{CH}_3 \\ \\ \text{O} \end{array} \right]_n$ поливинилацетат	Производство клея и красок.	PVAC

«Алкадиеновые» или дивиниловые мономеры и соответствующие им полимеры

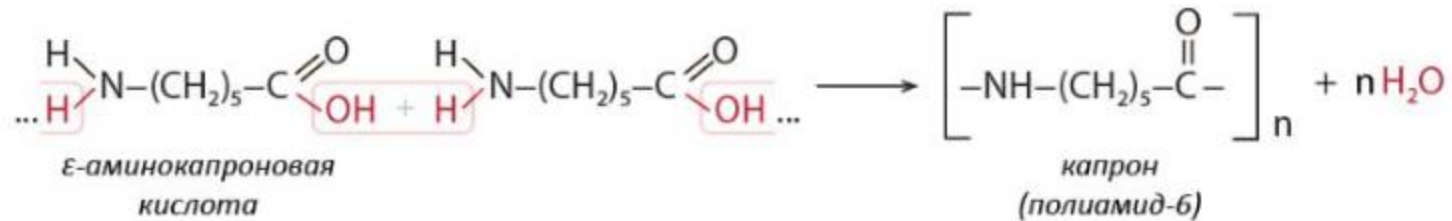
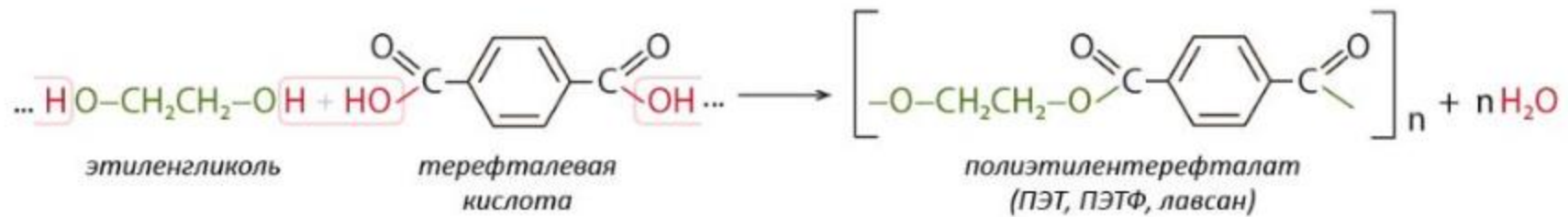
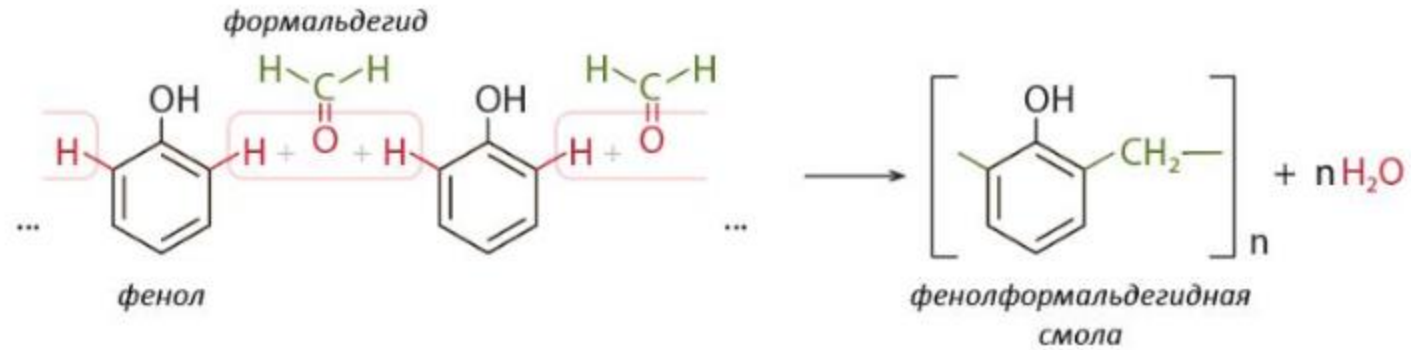
Мономер	Полимер	Применение полимера
$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$ бутадиен-1,3 дивинил	$\left[-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2- \right]_n$ бутадиеновый каучук (синтетический)	В индивидуальном виде практически не применяются, используются для производства клея. В виде резины идут на изготовление покрытий, шин, обуви, изоляционных материалов, шлангов, водоотталкивающих тканей и т.д.
$\text{CH}_2=\underset{\text{CH}_3}{\text{C}}-\text{CH}=\text{CH}_2$ 2-метилбутадиен-1,3 изопрен	$\left[-\text{CH}_2-\underset{\text{CH}_3}{\text{C}}=\text{CH}-\text{CH}_2- \right]_n$ изопреновый каучук <i>цис</i> -форма встречается в природе (натуральный каучук)	
$\text{CH}_2=\underset{\text{Cl}}{\text{C}}-\text{CH}=\text{CH}_2$ 2-хлорбутадиен-1,3 хлоропрен	$\left[-\text{CH}_2-\underset{\text{Cl}}{\text{C}}=\text{CH}-\text{CH}_2- \right]_n$ хлоропреновый каучук	

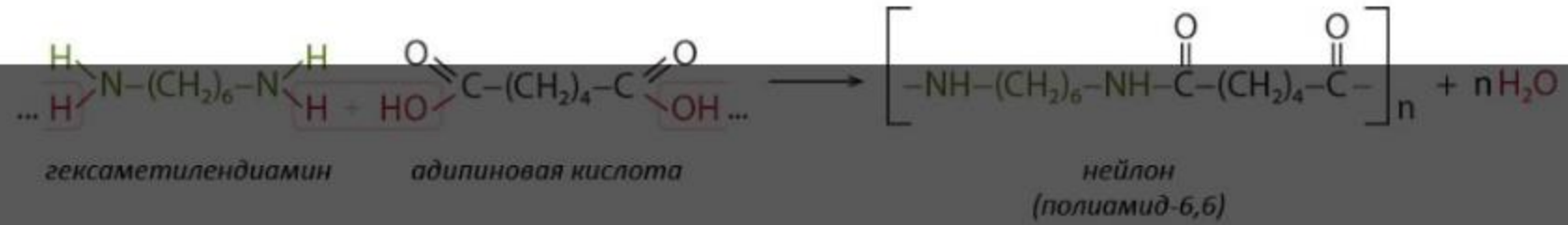
При **сополимеризации** бутадиена-1,3 и стирола получают бутадиенстирольный каучук.



каучук

Полимеры, образующиеся в результате поликонденсации





Типы волокон

Натуральные полимеры: хлопок, ДНК, РНК, крахмал, натуральный каучук, лен, шелк.

Искусственные полимеры: вискоза, ацетатный шелк.

Синтетические полимеры: нейлон, капрон, лавсан, дивиниловый каучук, поливинилхлорид, акрил, лайкра, полиэстер.

Неорганические полимеры: стекловолокно, асбест.

Искусственные полимеры получают путем модификации природных полимеров, а **синтетические** создаются с нуля.

Полимеры можно получать **полимеризацией** (без образования побочных продуктов) или **поликонденсацией** (с образованием побочных продуктов). Если в поликонденсацию вступает несколько молекул, то это **сополиконденсация** (образование фенолформальдегидной смолы).

Волокна

Волокна — высокомолекулярные соединения, характеризующиеся высокой упорядоченностью макромолекул, что позволяет использовать их для изготовления нитей.

Природные волокна:

- животного происхождения (шёлк, шерсть);
- растительного (лён, хлопок);
- минерального (асбест).

Искусственные волокна:

- ацетатное;
- вискозное.

Синтетические волокна:

- полиамидное (капрон);
- полиэфирное (лавсан).

Промышленные способы получения важнейших веществ

Металлургия

Пирометаллургический: получение металлов из руды (оксидной или сульфидной) с помощью реакций восстановления, протекающих при высоких температурах. В качестве восстановителей используют H_2 , C, CO, Al, Mg, Ca.

Гидрометаллургический: получение металлов из растворов солей.

Электрометаллургический: получение металлов из растворов или расплавов солей и оксидов с помощью электрического тока.

Бактериальный: получение чистых металлов из руды с помощью бактерий (тионовые). Используется в выщелачивании металла из руды, то есть в переводе руды в водорастворимые соединения металлов.

Нефть

Нефть — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, которая является сложной смесью углеводородных соединений. В сыром виде она не применяется, для того чтобы получить нефтепродукты, пригодные для использования, её необходимо переработать.

Суть переработки сырой нефти заключается в разложении её на фракции и в дальнейшей их переработке.

Прямая перегонка (ректификация) нефти. Процесс происходит в ректификационных колоннах. Суть его заключается в том, что сырую нефть нагревают, и с постепенным повышением температуры она разделяется на фракции, имеющие различную температуру кипения.

Каталитический и термический крекинг (переработка нефтепродуктов) заключается в разложении нефтяных компонентов на составляющие под действием высоких температур и с применением катализаторов: сложные углеводородные соединения разлагаются на более простые, с меньшей молекулярной массой (например, бензины).